

AVALIAÇÃO FINAL - Introdução à Computação

Aluno: Pedro Marcus Silva Araujo

Turma: B - Ciências da Computação Matutino

01. Antecedentes

O projeto da Avaliação 01, intitulado “Otimização da Fila de Exames e Diagnósticos Hospitalares”, abordou a crise operacional em hospitais, caracterizada por processos manuais, sistemas isolados e falta de rastreabilidade no fluxo de exames. A solução proposta consistiu na implementação de um ecossistema integrado com inteligência artificial para digitalizar e otimizar o fluxo contínuo de exames, visando reduzir o tempo de entrega, minimizar a perda de exames, integrar a comunicação e automatizar a priorização. A infraestrutura de TI identificada incluía servidores dedicados, equipamentos de exame conectados em rede de alta performance, sensores para monitoramento e sistemas de gestão integrados (LIS, RIS/PACS, PEP), APIs e Inteligência Artificial para triagem e análise de imagens. Um protótipo de hardware (Arduino) foi desenvolvido para um sistema de alerta crítico em caso de divergência no laudo médico.

Agora, o desafio é garantir que este sistema hospitalar seja resiliente, conectado e seguro, focando nos pilares da disponibilidade, integridade e confiabilidade, conforme os requisitos da Avaliação Final.

02. Itens Essenciais

2.1. Definição da Infraestrutura de Redes

No Sistema de Gestão e Monitoramento Hospitalar (SGMH), a informação percorre um caminho crítico desde a sua origem até o processamento e armazenamento. Os dados nascem na borda, através de diversos sensores (por exemplo, sensores de sinais vitais acoplados a pacientes, sensores de status de equipamentos de exame como tomógrafos e aparelhos de raios-X) e equipamentos médicos conectados. Estes dispositivos coletam informações em tempo real sobre o estado dos pacientes e o funcionamento dos equipamentos.

Para a transmissão desses dados, são utilizados protocolos de comunicação e tecnologias de conexão específicas:

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** Ideal para a comunicação entre os sensores e os gateways de rede, devido à sua leveza e eficiência em ambientes com largura de banda limitada e alta latência. Permite a publicação e subscrição de dados de forma assíncrona, garantindo que as informações críticas dos pacientes sejam transmitidas rapidamente.
- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure):** Utilizado para a comunicação entre os sistemas de gestão (LIS, RIS/PACS, PEP) e os servidores/nuvem, bem como para o acesso dos profissionais de saúde à interface do sistema. Garante a confidencialidade e integridade dos dados através de criptografia SSL/TLS.
- **Ethernet/Wi-Fi:** As tecnologias de conexão física e sem fio são empregadas para interligar os equipamentos de exame de alta performance, os gateways de sensores, os computadores dos profissionais de saúde e os servidores locais. A Ethernet (cabeadas) oferece alta velocidade e estabilidade para equipamentos críticos e servidores, enquanto o Wi-Fi (rede sem fio) proporciona flexibilidade e mobilidade para dispositivos móveis e acesso em áreas de menor criticidade, sempre com redes segmentadas e seguras.

2.2. Mapeamento e Matriz de Risco (3 Falhas)

Para garantir a resiliência do Sistema de Gestão e Monitoramento Hospitalar (SGMH), realizamos um mapeamento cirúrgico abrangendo as três camadas obrigatórias (Hardware, Software e Redes/Segurança).

Camada	Falha Técnica Detectada	Probabilidade (1-5)	Justificativa da Probabilidade (Facilidade)	Impacto (1-5)	Justificativa do Impacto (Dano ao Ativo)
Hardware	Queima de um sensor de sinais vitais ou falha física de um equipamento conectado (ex: tomógrafo).	3	Média: Equipamentos médicos e sensores sofrem desgaste natural pelo uso contínuo ²⁴ /7 e estão sujeitos a oscilações elétricas ou fadiga de componentes.	5	Altíssimo: A interrupção pode cessar o monitoramento de pacientes críticos em tempo real ou paralisar diagnósticos essenciais, gerando risco de morte.
Software	Travamento do sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) devido a erro de código ou sobrecarga no banco de dados.	2	Baixa-Média: Embora erros de runtime e concorrência em bancos de dados ocorram, sistemas homologados passam por testes prévios, reduzindo a frequência.	5	Altíssimo: O PEP é o coração informacional do hospital. O travamento impede o acesso a históricos médicos e alergias, impossibilitando decisões médicas seguras.

Redes / Segurança	Ataque de negação de serviço (DDoS) nos servidores ou interceptação de dados sensíveis por vulnerabilidade no Wi-Fi.	4	Alta: Ambientes hospitalares são alvos frequentes de cibercriminosos devido ao valor dos dados de saúde e à superfície de	4	Alto: Compromete severamente a disponibilidade dos serviços digitais (DDoS) e viola a confidencialidade de dados
Camada	Falha Técnica Detectada	Probabilidade (1-5)	Justificativa da Probabilidade (Facilidade)	Impacto (1-5)	Justificativa do Impacto (Dano ao Ativo)
			ataque expandida pelo Wi-Fi e IoT.		protegidos por lei (LGPD).

2.3. Plano de Mitigação (Solução)

Para cada uma das 3 falhas, apresentamos a solução técnica para proteger o sistema:

- **Para Falha de Hardware (Sensor/Equipamento):** Implementação de redundância física para sensores e equipamentos críticos. Sensores duplos ou equipamentos de backup prontos para uso imediato. Além disso, um sistema de monitoramento proativo que detecta anomalias no funcionamento dos dispositivos e aciona alertas para manutenção preventiva ou substituição.
- **Para Falha de Software (Sistema PEP):** Implementação de balanceamento de carga nos servidores do PEP e replicação de banco de dados em tempo real para um servidor de contingência. A arquitetura do software deve seguir princípios de tolerância a falhas, com tratamento de exceções robusto (travas de código if/else) e rotinas de backup automatizado.
- **Para Falha de Redes/Segurança (Ataque DDoS/Interceptação de Dados):** Configuração de regras de firewall avançadas e sistemas de detecção de intrusão (IDS). Implementação de VLANs para segmentar a rede hospitalar, isolando o tráfego de dados sensíveis da rede pública. Uso obrigatório de criptografia ponta a ponta e autenticação multifator para acesso ao sistema.

03. Evidências de Desenvolvimento e Repositórios

3.1. Protótipo de Hardware (Tinkercad)

O protótipo desenvolvido no Tinkercad utiliza um microcontrolador Arduino para simular o sistema de alerta crítico do hospital. O circuito emite sinais visuais e sonoros quando uma divergência é detectada pela IA.

- Link do Projeto: [Acesse o Projeto no Tinkercad](#)

Código do Protótipo (Arduino C++):

```
1  sensor int = A0 ;
2  int ledVerde = 7 ;
3  int ledVermelho = 8 ;
4  int buzzer = 9 ;
5
6  configuração vazia () {
7    pinMode ( ledVerde , SAÍDA );
8    pinMode ( ledVermelho , SAÍDA );
9    pinMode ( buzzer , OUTPUT );
10   Serial.begin ( 9600 ) ;
11 }
12
13 void loop () {
14
15   int leitura = analogRead ( sensor );
16
17   float tensão = leitura * 5.0 / 1023.0 ;
18   temperatura flutuante = ( tensão - 0,5 ) * 100,0 ;
19
20   se ( temperatura > 38 ) {
21
22     digitalWrite ( ledVerde , BAIXO );
23     digitalWrite ( ledVermelho , ALTO );
24     tom ( buzina , 1000 );
25
26   } outro {
27
28     digitalWrite ( ledVerde , ALTO );
29     digitalWrite ( ledVermelho , LOW );
30     sem tom ( buzina );
31   }
32
33   atraso ( 500 );
34 }
```

3.2. Repositório de Código (GitHub)

O código-fonte completo da lógica de triagem hospitalar e os artefatos de documentação estão hospedados no GitHub para controle de versão e transparência no desenvolvimento.

Repositório:

<https://github.com/pedromarcus-code/AVALIA-O-01-Introdu-o-a-Computa-o/tree/main>